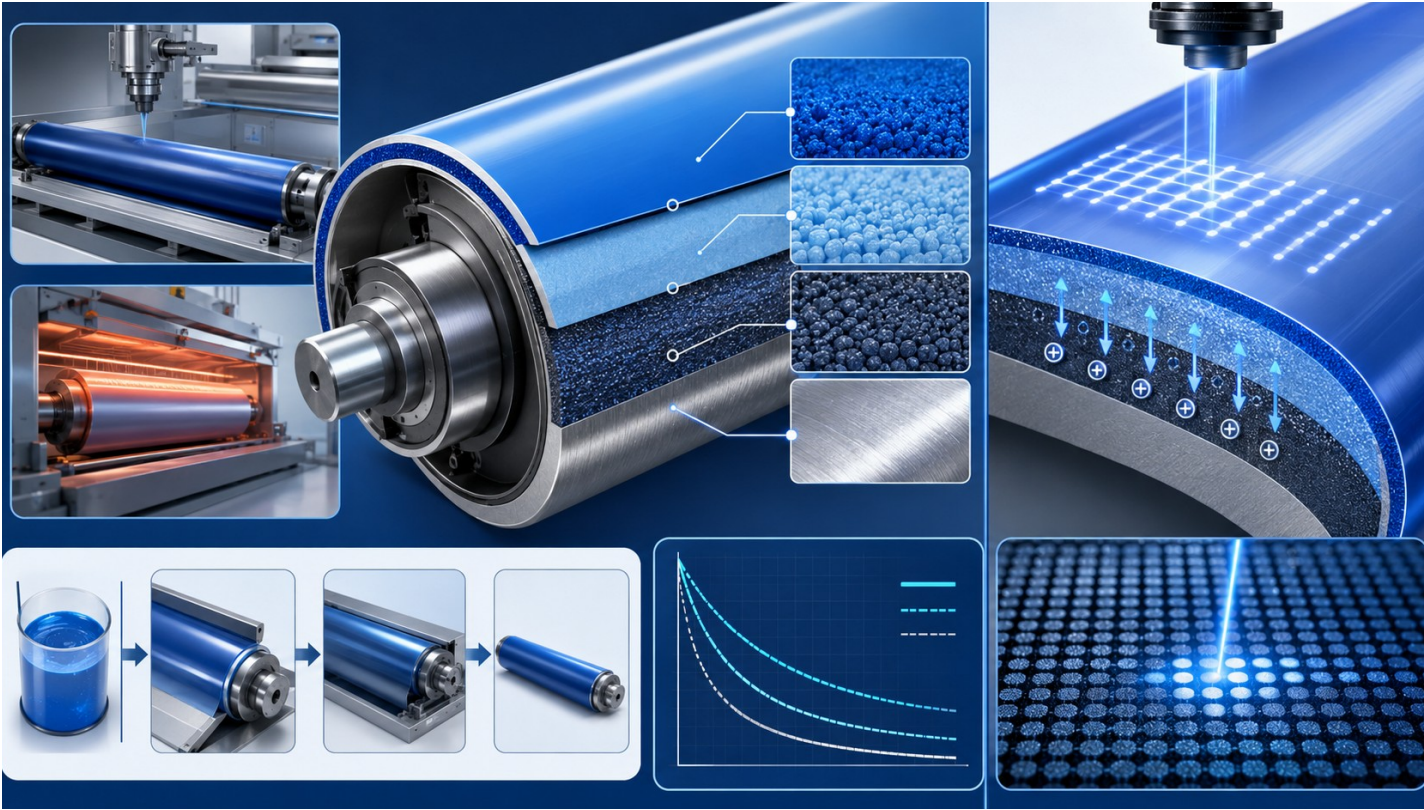




本书解决的问题

基体清洗、前处理与涂布工艺
UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化
粘度、固含量与厚度均匀性管理

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 预防异物、针孔与条纹缺陷
- 连接电气特性检查与外观检查

现场问题

基体清洗、前处理与涂布工艺
UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化

工程目标

粘度、固含量与厚度均匀性管理
预防异物、针孔与条纹缺陷

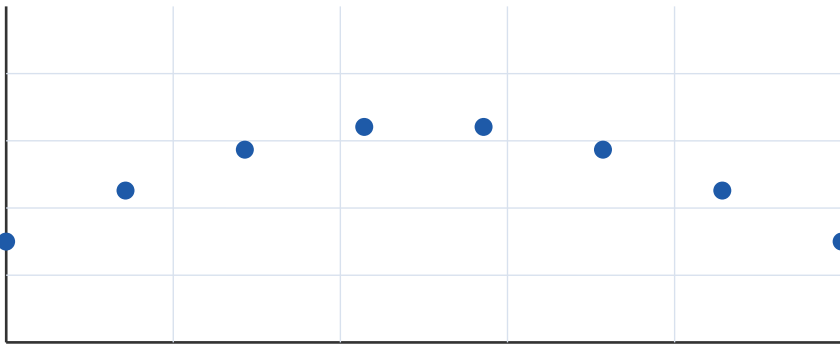
设计输出

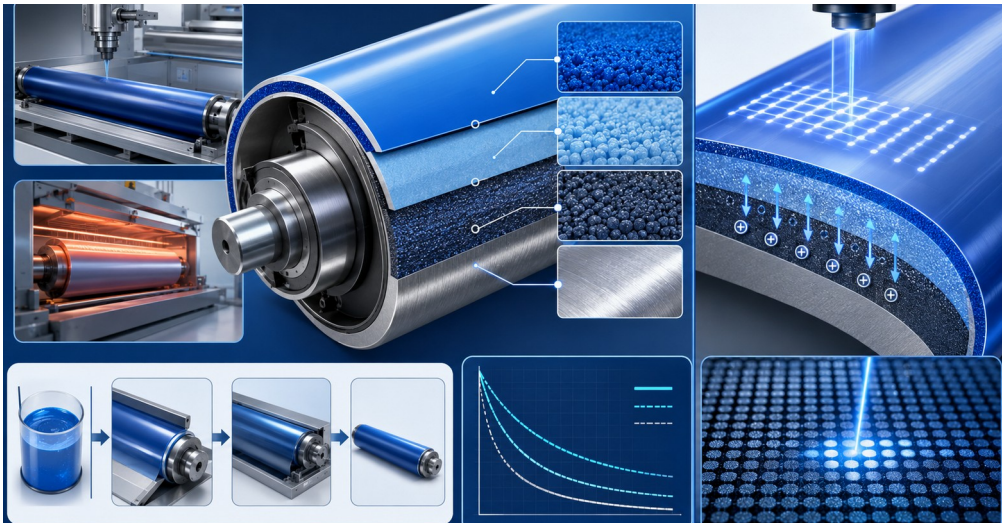
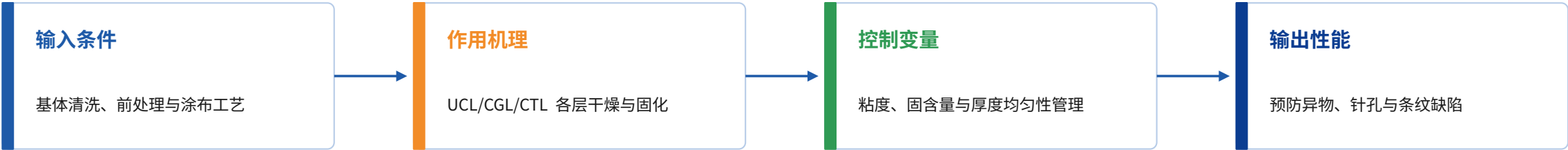
连接电气特性检查与外观检查
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

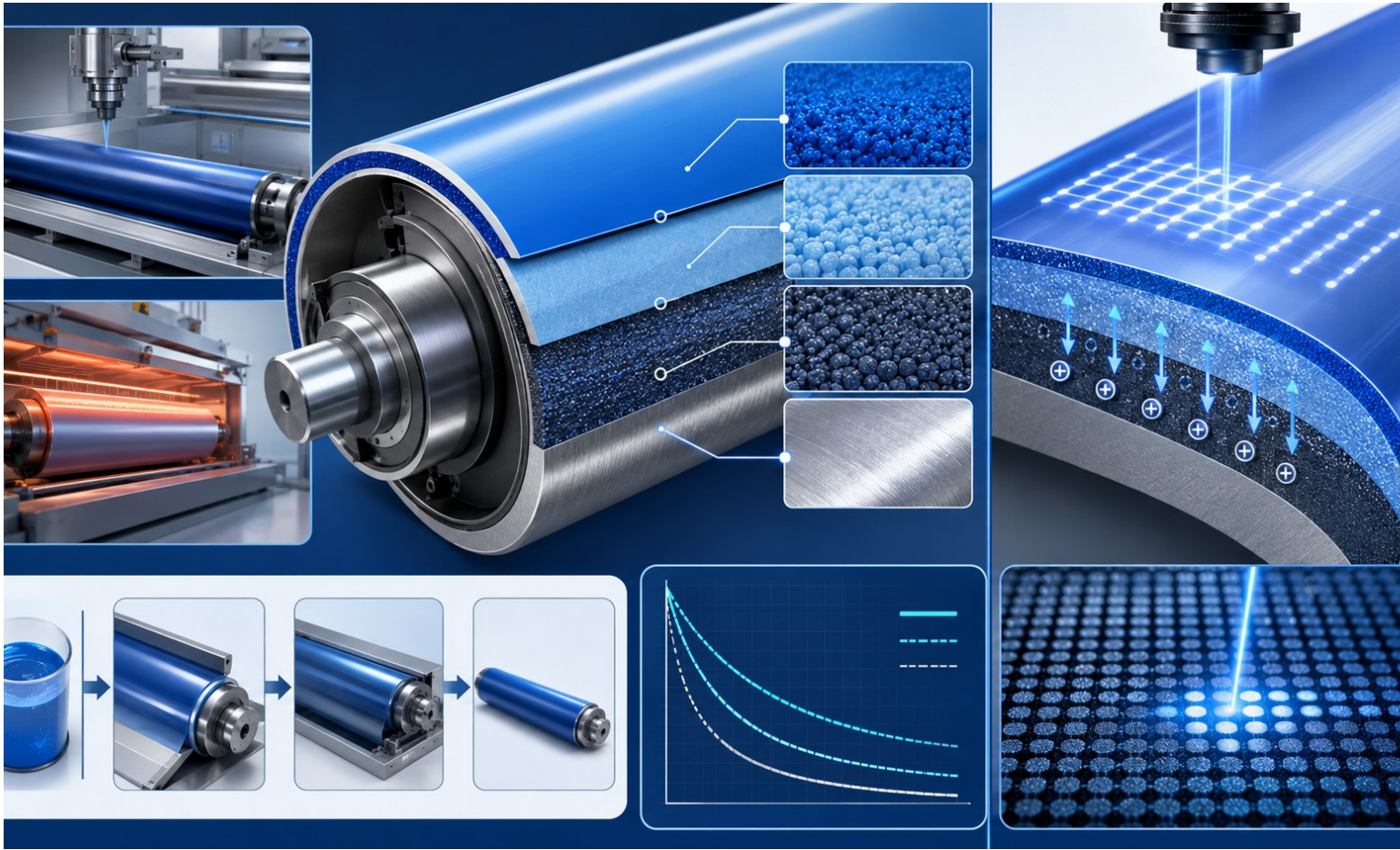


设计窗口确认





- 基体清洗、前处理与涂布工艺
- UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化
- 粘度、固含量与厚度均匀性管理
- 预防异物、针孔与条纹缺陷
- 连接电气特性检查与外观检查



结构说明

基体清洗、前处理与涂布工艺
UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化

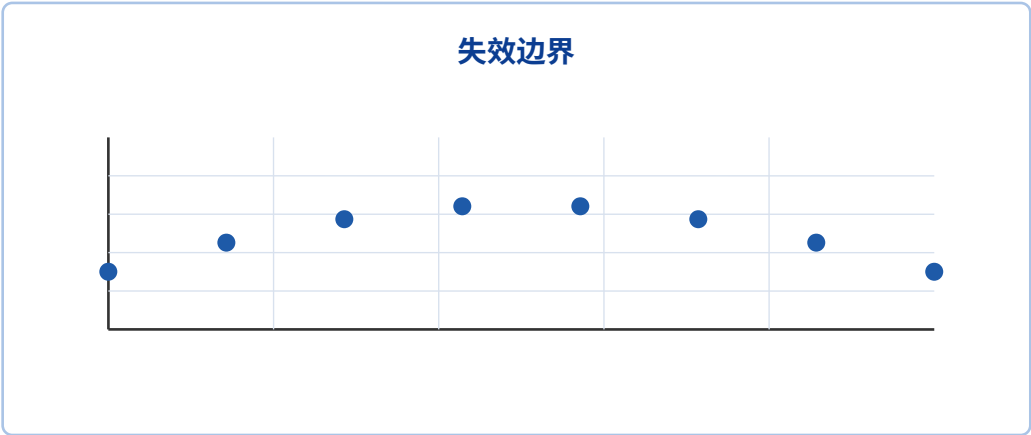
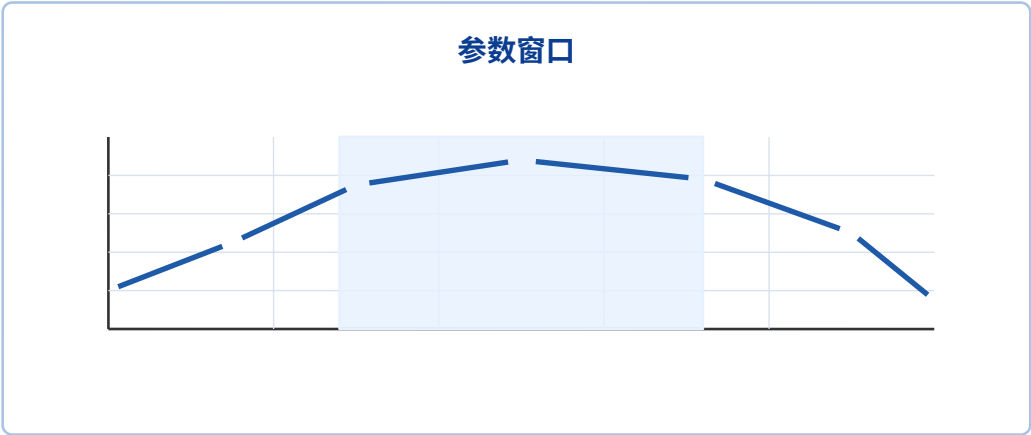
机理说明

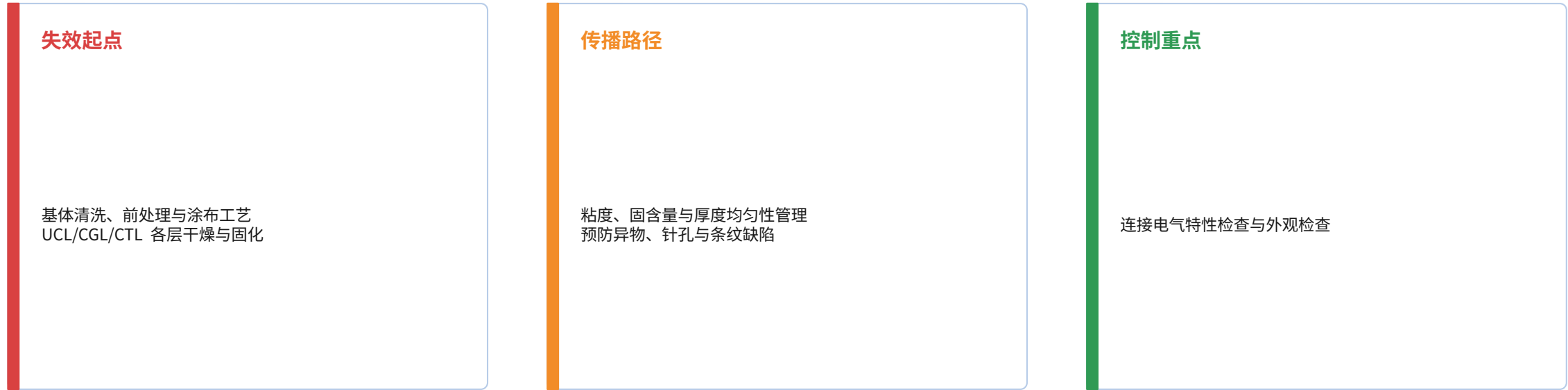
粘度、固含量与厚度均匀性管理
预防异物、针孔与条纹缺陷

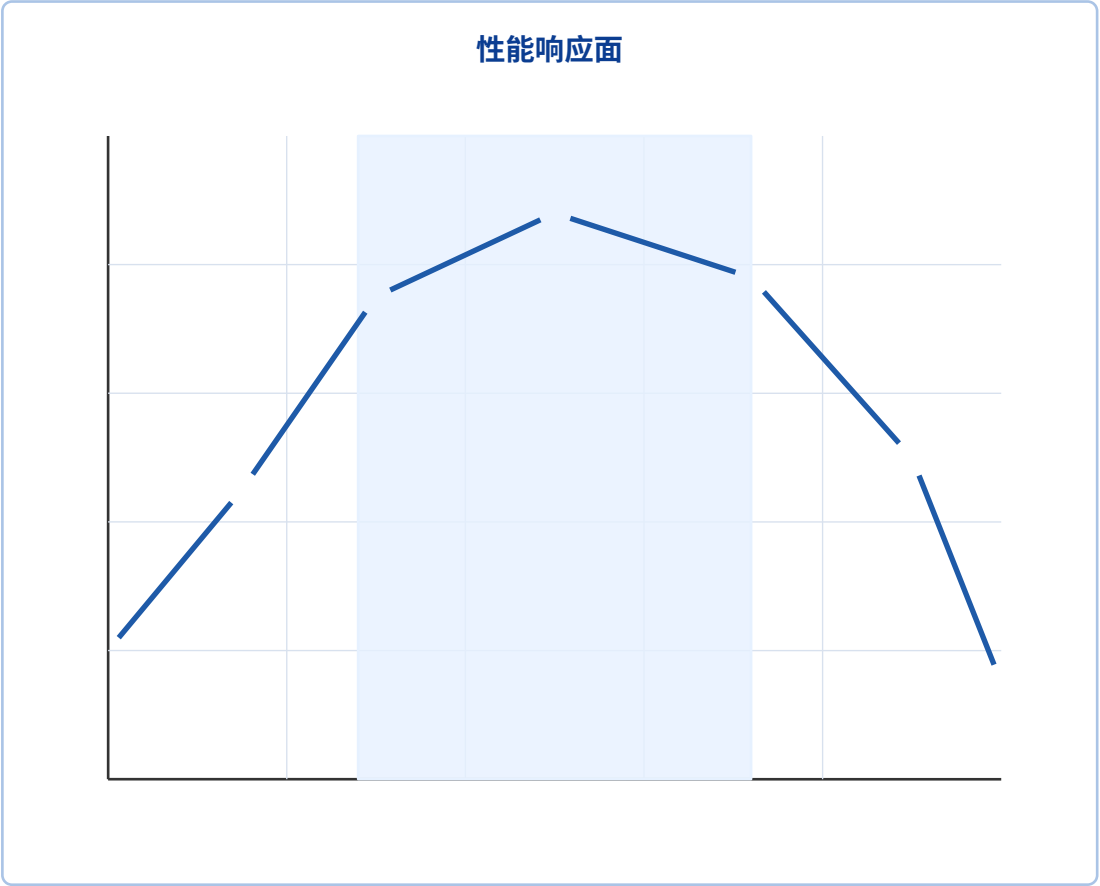
设计判断

连接电气特性检查与外观检查

参数	控制基准	影响
粘度	涂布条件	层均匀性
干燥	温度与时间	残留溶剂
厚度	分层管理	感度与耐久
颗粒缺陷	洁净度	图像缺陷







平均值

满足目标但不足以批准设计

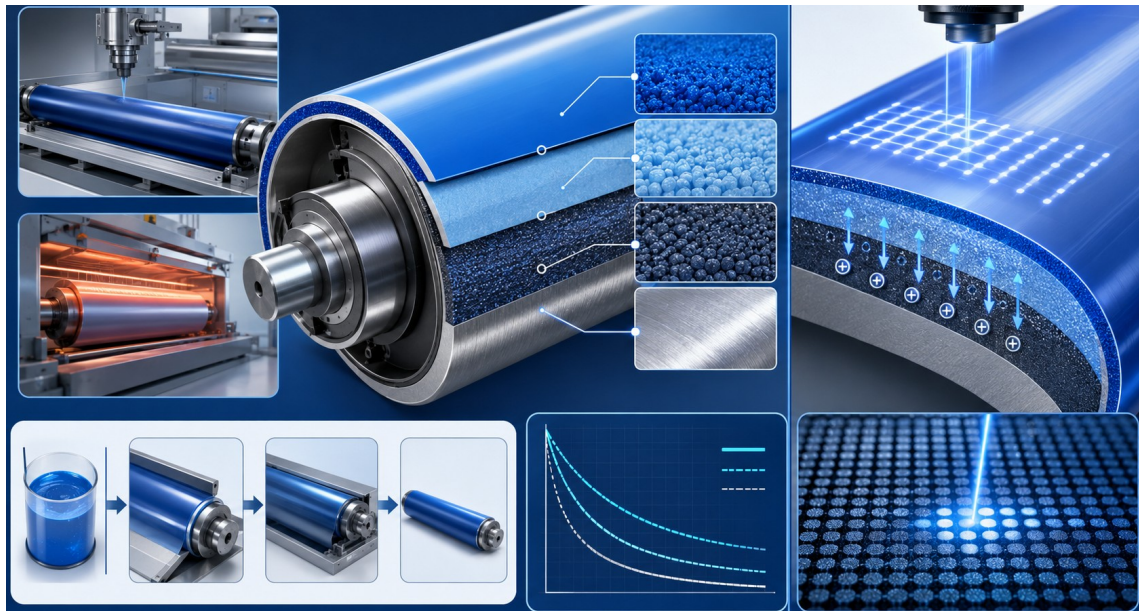
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- 基体清洗、前处理与涂布工艺
- UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化
- 粘度、固含量与厚度均匀性管理
- 预防异物、针孔与条纹缺陷



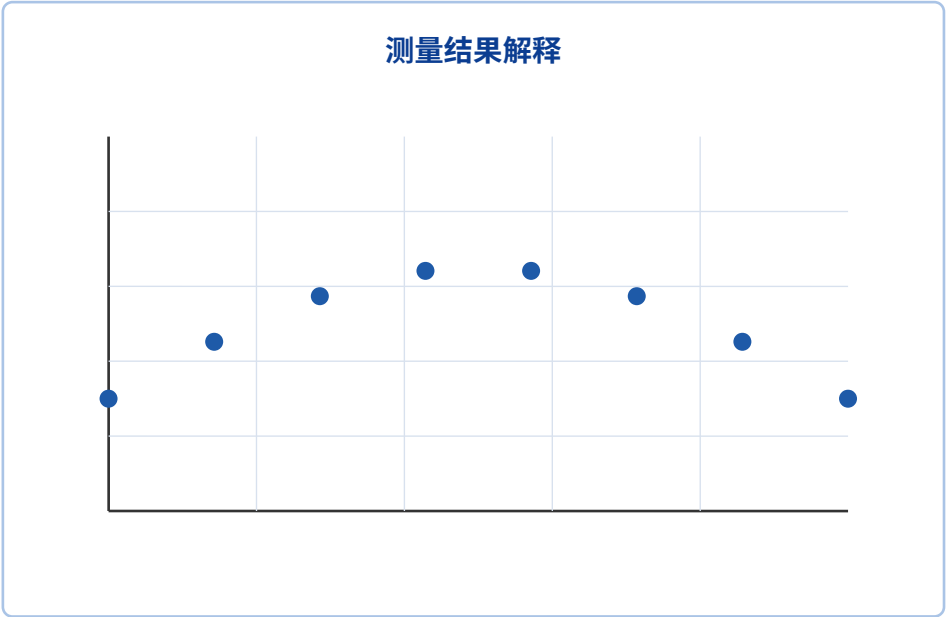
- 基体清洗、前处理与涂布工艺
- UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化
- 粘度、固含量与厚度均匀性管理
- 预防异物、针孔与条纹缺陷
- 连接电气特性检查与外观检查



重点

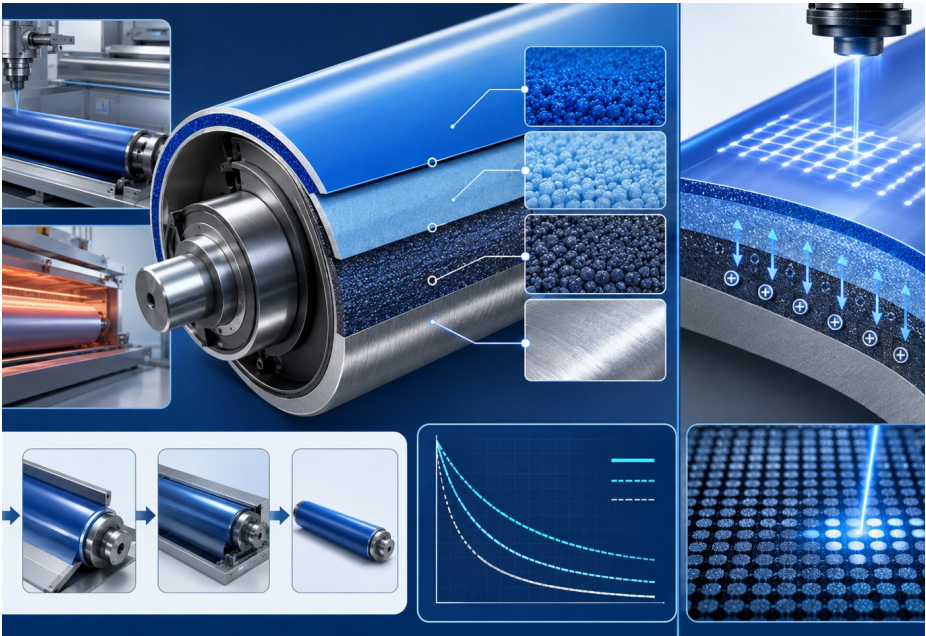
流程中各步骤的顺序，应根据实际需求进行调整，以确保流程的灵活性和适应性。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

基体清洗、前处理与涂布工艺
粘度、固含量与厚度均匀性管理

设计变量

粘度 / 干燥 / 厚度 / 颗粒缺陷

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
粘度	涂布条件		层均匀性
干燥	温度与时间		残留溶剂
厚度	分层管理		感度与耐久

开发工程师

基体清洗、前处理与涂布工艺

品质 / 工艺工程师

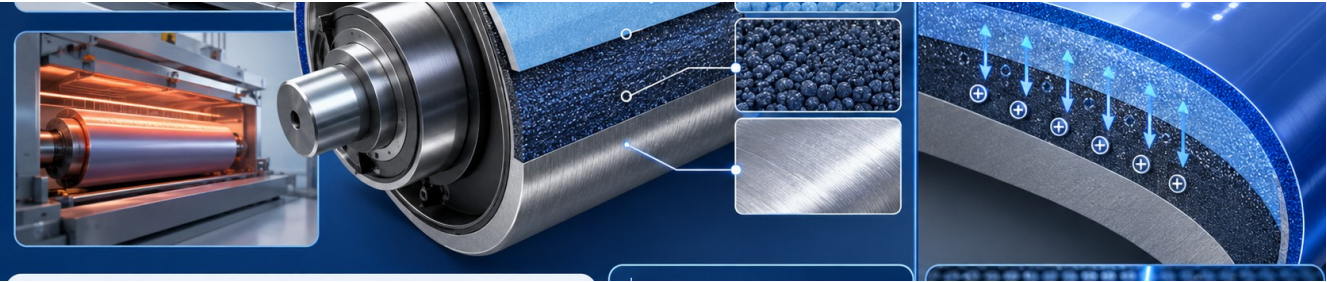
UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化

供应商技术沟通

粘度、固含量与厚度均匀性管理

教育与设计标准化

预防异物、针孔与条纹缺陷



基体清洗、前处理与涂布工艺
UCL/CGL/CTL 各层干燥与固化

粘度
干燥
厚度
颗粒缺陷

粘度、固含量与厚度均匀性管理
预防异物、针孔与条纹缺陷
连接电气特性检查与外观检查

A scatter plot with the x-axis labeled 'Hours per week' and the y-axis labeled 'Books read per week'. The x-axis ranges from 0 to 6 with major grid lines every 1 unit. The y-axis ranges from 0 to 3 with major grid lines every 1 unit. There are 7 data points plotted as blue dots. The points are located at (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 2), (5, 1), and (6, 0). The points form a symmetric, inverted U-shape, peaking at 3 books read per week for 2 or 3 hours per week.

